Contenido

Práctica 1. Primera aplicación PHP 2
Objetivos 2
Relación con los Resultados de Aprendizaje 2
Situación inicial 2
Actividad 1. Verificar Apache 2
Actividad 2. Identificar el directorio Web 3
Actividad 3. Crear nuestra primera aplicación PHP 3
Actividad 4. Probar la aplicación 4
Actividad 5. Convertirla en aplicación dinámica 4
Actividad 6. Refrescar la página 5
Actividad 7. Analizar el flujo cliente-servidor 5
Actividad 8. Verificar desde el servidor 7
Conclusiones 8

Práctica 1. Primera aplicación PHP

Objetivos

Al finalizar esta práctica seremos capaces de:

- Desplegar una aplicación PHP en Apache.
- Diferenciar una página HTML estática de una aplicación PHP dinámica.
- Comprender cómo interactúan Apache y PHP.
- Identificar el directorio raíz de publicación de Apache.
- Verificar el funcionamiento de una aplicación web desde un navegador.

Relación con los Resultados de Aprendizaje

RA3.c

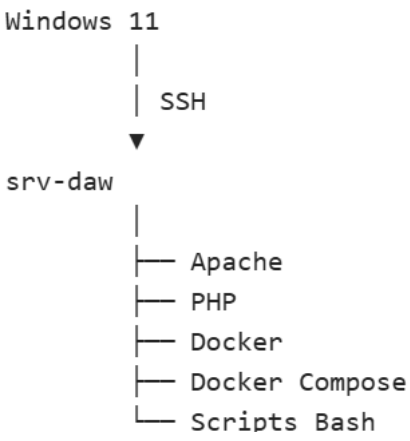
Se han desplegado aplicaciones PHP, Python y Java (Tomcat). Esta práctica constituye el primer despliegue real de una aplicación PHP sobre Apache.

RA3.a

Se han instalado y configurado servidores Apache y Nginx. Apache ya fue instalado en la UD1 y ahora se utiliza para publicar una aplicación

Situación inicial

Partimos del laboratorio base ya construido:



Comprobamos el acceso: **ssh profesor@192.168.56.111**

Actividad 1. Verificar Apache

Comprobar que Apache está funcionando: **sudo systemctl status apache2**

```
profesor@srv-daw:~$ sudo systemctl status apache2
[sudo: authenticate] Password:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-10-13 05:11:42 UTC; 2h 7min ago
 Invocation: f8bcacc3a2b54019b78c21ef6617aea9
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1035 (apache2)
     Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec:   0 B/sec"
      Tasks: 6 (limit: 1715)
     Memory: 23.9M (peak: 24.4M)
        CPU: 583ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─1035 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             ├─1252 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             ├─1253 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             ├─1257 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             ├─1258 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─1259 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

oct 13 05:11:35 srv-daw systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
oct 13 05:11:41 srv-daw apachectl[1035]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
oct 13 05:11:42 srv-daw systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Debe aparecer: **active (running)**

Comprobar también: **ss -tulpn**

```
profesor@srv-daw:~$ ss -tulpn
Netid               State                Recv-Q               Send-Q                             Local Address:Port                 Peer Address:Port              Process
udp                 UNCONN               0                    0                                     127.0.0.54:53                      0.0.0.0:*
udp                 UNCONN               0                    0                                  127.0.0.53%lo:53                      0.0.0.0:*
udp                 UNCONN               0                    0                          192.168.56.111%enp0s8:68                      0.0.0.0:*
udp                 UNCONN               0                    0                              10.0.2.15%enp0s3:68                      0.0.0.0:*
udp                 UNCONN               0                    0                                  127.0.0.1:323                     0.0.0.0:*
udp                 UNCONN               0                    0                                      [::1]:323                        [::]:*
tcp                 LISTEN               0                    4096                                  127.0.0.54:53                      0.0.0.0:*
tcp                 LISTEN               0                    4096                               127.0.0.53%lo:53                      0.0.0.0:*
tcp                 LISTEN               0                    4096                                     0.0.0.0:22                      0.0.0.0:*
tcp                 LISTEN               0                    511                                         *:80                            *:*
tcp                 LISTEN               0                    4096                                     [::]:22                        [::]:*
```

Debe observarse: ***:80**

Actividad 2. Identificar el directorio Web

Mostrar el directorio raíz de Apache: **ls -la /var/www/html**

```
profesor@srv-daw:~$ ls -la /var/www/html
total 24
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Oct  6 12:05 .
drwxr-xr-x 3 root root  4096 Oct  6 11:33 ..
-rw-r--r-- 1 root root 10672 Oct  6 11:33 index.html
-rw-r--r-- 1 root root    20 Oct  6 12:05 info.php
```

Debería aparecer algo parecido a: **index.html**

La explicación es que **Apache** publica por defecto el contenido almacenado en **/var/www/html** y todo lo que copiemos aquí podrá ser accesible desde el navegador.

Actividad 3. Crear nuestra primera aplicación PHP

Crear una carpeta para la aplicación: **sudo mkdir /var/www/html/app1**

Entrar: **cd /var/www/html/app1**

```
profesor@srv-daw:~$ sudo mkdir /var/www/html/app1
profesor@srv-daw:~$ cd /var/www/html/app1
profesor@srv-daw:/var/www/html/app1$
```

Crear: **sudo nano index.php**

Contenido:

PHP

```
<?php
 echo "<h1>Mi primera aplicación PHP</h1>";
 ?>
```

Guardar:

CTRL + O

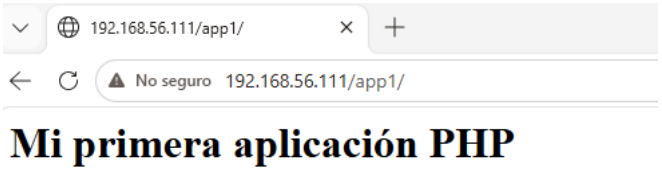
ENTER

CTRL + X

Actividad 4. Probar la aplicación

Desde Windows abrir: **http://192.168.56.111/app1**

Resultado esperado: **Mi primera aplicación PHP**



¿Por qué no vemos el código PHP en el navegador?

Porque PHP se ejecuta en el servidor. El navegador únicamente recibe el HTML generado por PHP.

Actividad 5. Convertirla en aplicación dinámica

Editar: **sudo nano /var/www/html/app1/index.php**

Contenido:

PHP

```
<?php
 echo "<h1>Mi primera aplicación PHP</h1>";
 echo "<p>Servidor: "
. $_SERVER['SERVER_NAME']
. "</p>";
 echo "<p>Fecha actual: "
. date('d/m/Y H:i:s')
. "</p>";
 ?>
```

Explicación

- **$_SERVER** Proporciona información del servidor web. En el PHP **$_SERVER['SERVER_NAME']** Muestra: **srv-daw** o **192.168.56.111** según el acceso.
- **date()** Permite obtener: día, mes, año y hora del sistema.

Actividad 6. Refrescar la página

Abrir: **http://192.168.56.111/app1**



Cada vez que se actualice: **F5 la hora cambiará.**



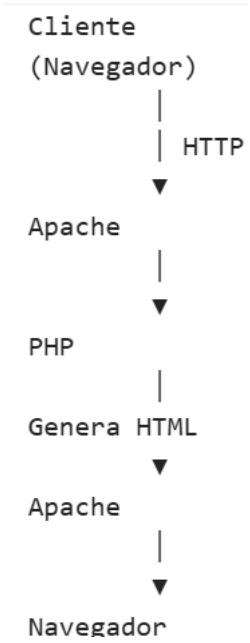
¿Por qué cambia la hora cada vez que actualizamos?

Porque PHP ejecuta de nuevo el código en cada. Esto demuestra que se trata de una aplicación dinámica.

Actividad 7. Analizar el flujo cliente-servidor

Identificar qué ocurre cuando visitamos: **http://192.168.56.111/app1**

Flujo:



Veamos los pasos que se producen cuando escribimos en el navegador **http://192.168.56.111/app1**

Paso 1. El cliente realiza una petición

El navegador de Windows actúa como CLIENTE cuando pulsamos Enter tras escribir http://192.168.56.111/app1 el navegador genera una petición HTTP. Por ejemplo:

HTTP

GET /app1 HTTP/1.1

Host: 192.168.56.111

La petición se envía al servidor Ubuntu.

Paso 2. La petición llega a Apache

En nuestro VPS con IP 192.168.56.111 Apache está escuchando en el Puerto 80. Lo hemos comprobado anteriormente con **ss -tulpn** donde aparecía: *:80. Por tanto Apache recibe la petición.

Paso 3. Apache busca el recurso solicitado

Apache interpreta /app1 y busca en /var/www/html/app* y dentro encuentra index.php

Paso 4. Apache detecta que es PHP

Apache observa index.php y sabe que no es HTML normal. Por tanto NO envía el fichero*al navegador. Primero debe ejecutarlo.

Paso 5. Apache entrega el archivo a PHP

PHP recibe el fichero PHP y comienza a interpretarlo línea por línea.

Paso 6. PHP ejecuta el código

PHP genera una salida en HTML. Por ejemplo:



El navegador nunca ve el código PHP. Sólo ve el resultado.

Paso 7. Apache recibe el HTML generado

Ahora Apache ya tiene el HTML. Apache empaqueta ese resultado dentro de una respuesta HTTP.

Paso 8. Apache envía la respuesta al cliente

Apache responde con un HTTP: **HTTP/1.1 200*OK** junto con el HTML generado.

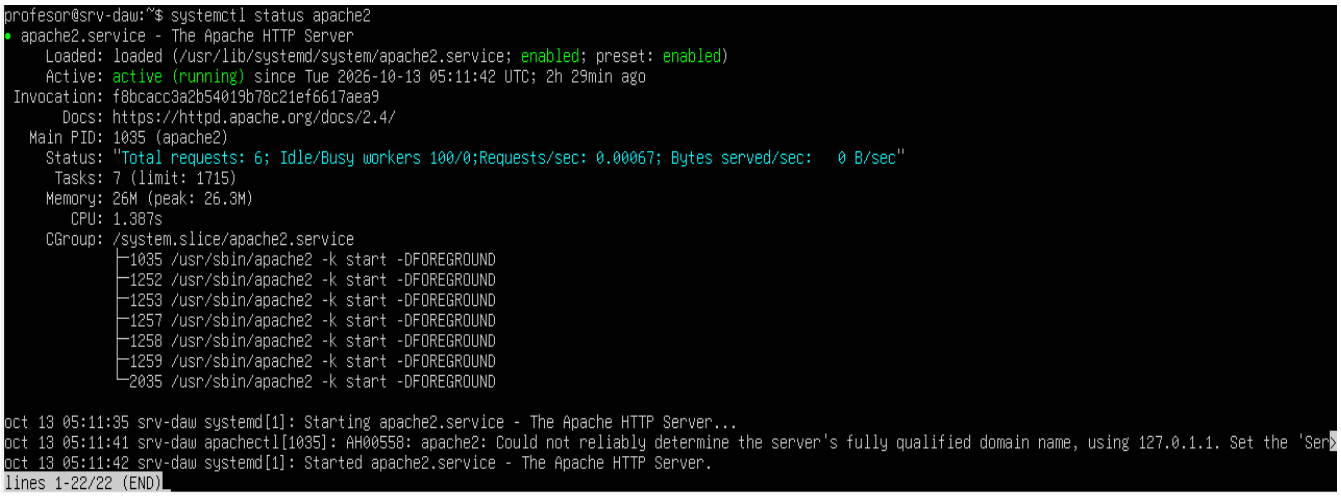
Paso 9. El navegador renderiza la página

El navegador interpreta el HTML recibido y muestra el HTML

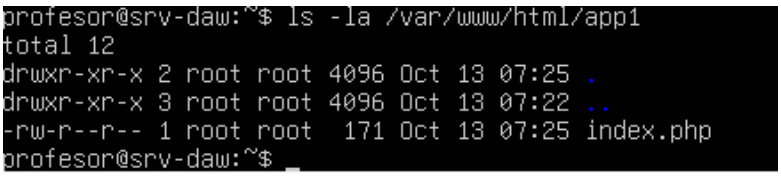
Actividad 8. Verificar desde el servidor

Evidencias a entregar

Captura de: **systemctl status apache2**



Captura de: **ls -la /var/www/html/app1** para comprobar que el archivo existe



Captura del código: **PHP index.php** con **cat /var/www/html/app1/index.php**

```
profesor@srv-daw:~$ cat /var/www/html/app1/index.php
<?php
 echo "<h1>Mi primera aplicación PHP</h1>";
 echo "<p>Servidor: "
. $_SERVER['SERVER_NAME']
. "</p>";
 echo "<p>Fecha actual: "
. date('d/m/Y H:i:s')
. "</p>";
 ?>
profesor@srv-daw:~$ _
```

Captura del navegador mostrando:

Mi primera aplicación PHP

Servidor ...

Fecha ...



Conclusiones

Al finalizar esta práctica se ha comprobado que:

- Apache publica contenido web.
- PHP está integrado correctamente con Apache.
- El código PHP se ejecuta en el servidor.
- El navegador recibe únicamente el resultado generado.
- Se ha desplegado correctamente una aplicación PHP funcional en un entorno Linux.